A10 ·두 근에서 f 와 p1 모드로

과제 큐시트

선행: A09　　**독립 작업:** 6–10 시간 (계획치)

두 번째로 찾은 근은 반드시 첫 압력모드인가?

주파수 순서만 적힌 표에서 두 모드의 이름을 지운다. 다시 이름을 붙이려면 고유함수에서 무엇을 읽어야 할지 먼저 고르자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$x = r/R_s$, $w = W/R_s^3$, $v = V/R_s^2$, $\int (w^2 + 6v^2)\, dx = 1$. 이 정규화는 진단량이며 mode energy 가 아니다.

- `notes/chapters/ch06.md`
- `learner/src/modes/ns_mode_spectrum.f90`
- `learner/src/modes/ns_mode_identity.f90`
- `learner/src/modes/ns_mode_normalization.f90`
- `fixtures/contracts/smooth_l2.json`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. coarse 배경에서 scan 과 bracket 을 만든다.
2. 정밀 root 에서 profile 을 재적분하고 W,V 의 내부 node 를 확인한다.
3. 교정된 smooth_l2 contract 와 fixed background 의 identity 를 함께 읽는다.
4. ODE tolerance 와 배경 해상도의 영향을 따로 비교한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A10 --plan
python tools/run_assignment.py A10 --run \
  --workspace learner --output ../A10_result.json
```

결과를 설명하기

이 예제에서는 node 와 overlap 을 지정된 정규화·구간에서 비교한다. 두 곡선의 높이 차이를 물리 에너지의 차이로 읽었다면 정규화부터 다시 확인한다.

남길 증거. root_status 와 identity_status; 같은 좌표/정규화의 f,p1 고유함수; 적분 방법 일치와 배경 오차의 차이

판단 기준. 2 점 예: 배경 refinement 차이가 root tolerance 보다 큰 사례를 제시하고 오차원을 올바르게 분류한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. node zero threshold 와 endpoint 제외구간을 먼저 고정한다.

힌트 2. 0/0 및 1/1 규칙은 현재 smooth family 의 진단이지 계면 spectrum 의 보편 정리가 아니다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 가까운 두 주파수 후보를 보고 어느 자료가 더 필요할지 말한다. 첫째·둘째라는 순번 대신 모드의 대응을 근거로 쓴다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 회귀 소수자리와 실제 물리 정확도는 다르며 full-GR damping 은 계산하지 않는다.